

Instituto de Física da Universidade de São Paulo
PGF5437 - Introdução à óptica não-linear

Bruno de Lima Vermes
Caio de Sousa Ribeiro
Henrique Vieira dos Santos Guerra
Higor Felipe Gonçalves de Arruda

**Relatório: Caracterização Experimental de um Oscilador
Paramétrico Óptico**

Lista de Figuras

1	Componentes de um OPO. Figura obtida da Ref. [1].	3
2	Montagem experimental do sistema óptico. Em (a) destaca-se a estrutura interna da cavidade do OPO montada no isolamento, evidenciando o cristal não linear e os espelhos sob a incidência do laser. Em (b) observa-se o arranjo geral dos componentes de controle e guiamento do feixe de bombeio na bancada.	4
3	Desenho esquemático de uma cavidade Fabry-Perot. Figura obtida da Ref. [2].	4
4	Curvas de ressonância da cavidade do OPO (em azul). Em laranja é possível o monitorar a estabilidade do sistema. O eixo horizontal indica o tempo da varredura, enquanto o eixo vertical mostra o acoplamento da luz na cavidade ressonante.	6
5	Transmissão óptica através da cavidade na condição de desalinhamento (traço azul). A decomposição do modo incidente resulta em múltiplas ressonâncias. A seta indica o pico correspondente ao modo transversal HG_{01} , distinto do modo fundamental à esquerda.	7
6	A superposição de um modo gaussiano e um modo Hermite-Gaussiano de ordem HG_{01} , se assemelha bastante a um modo gaussiano deslocado lateralmente.	7
7	Curvas de ressonância da cavidade do OPO (em azul). Em laranja é possível monitorar a estabilidade do sistema (limiar). O eixo horizontal indica o tempo da varredura, enquanto o eixo vertical mostra o acoplamento da luz na cavidade ressonante.	10

Lista de Tabelas

3.1	Parâmetros utilizados para o limiar de oscilação do OPO.	10
-----	--	----

Sumário

1	Introdução	3
2	Descrição Experimental	4
3	Análise Experimental	5
3.1	Alinhamento e casamento dos modos espaciais	5
3.2	Casamento de fases do meio não-linear	8
3.3	Minimização de efeitos de difração	8
3.4	Limiar de oscilação	9
4	Considerações Finais	11

1 Introdução

O Oscilador Paramétrico Ótico (OPO) funciona como um conversor de frequências baseado em óptica não linear, cujo objetivo é transformar um feixe de luz de alta intensidade, chamado de bombeio, em dois novos feixes denominados *signal* e *idler*, através de um processo não-linear de conversão paramétrica espontânea descendente. Esse processo ocorre no interior de um cristal com suscetibilidade não linear de segunda ordem ($\chi^{(2)}$) - isto é, um cristal que, por conta de sua estrutura não-centrossimétrica, é capaz de converter um fóton do bombeio em dois fótons; na medida que esse processo ocorre múltiplas vezes no decorrer do cristal, esses fótons passam a compor os feixes *signal* e *idler*. Esse processo mostra concordância em relação às conservações de energia e de momento linear [1, 3], determinando que a soma das frequências dos feixes gerados seja igual à frequência do feixe original. Na Figura 1 é possível visualizar um esquema do funcionamento de um OPO.

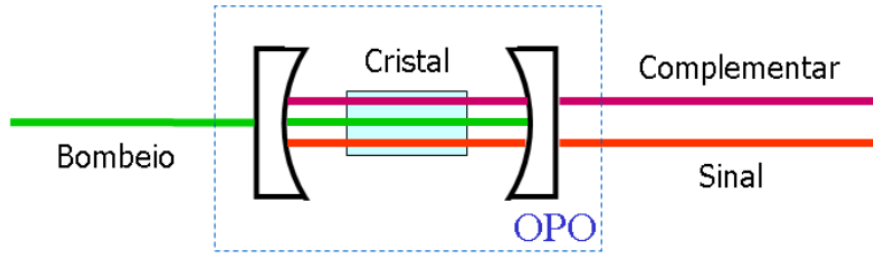


Figura 1: Componentes de um OPO. Figura obtida da Ref. [1].

A susceptibilidade não linear de segunda ordem de um cristal é tipicamente da ordem de 10^{-12} m/V, e portanto a conversão paramétrica espontânea descendente é tipicamente um processo de baixa eficiência. Uma forma de melhorar essa eficiência é através de uma cavidade óptica com um cristal não-linear, também conhecido como Oscilador Paramétrico Ótico (OPO). Nela, o feixe de bombeio é colocado em ressonância através de espelhos. A partir do momento que a potência do feixe de bombeio faz com que a entrada de bombeio na cavidade seja maior do que as perdas dentro dela, passa a ocorrer um acúmulo do bombeio na cavidade. Denominamos esse ponto o limiar da cavidade. Uma vez ultrapassado o limiar, cria-se um modo de bombeio na cavidade que passa a assumir potências bem maiores do que o feixe de bombeio; isso potencializa a geração de feixes *signal* e *idler*. Uma forma possível de tornar separáveis esses dois feixes é utilizar uma conversão paramétrica do tipo II [1], na qual os fótons que compõem os feixes de *signal* e *idler* emergem com polarizações ortogonais entre si. Isso torna possível a posterior separação e manipulação de cada feixe.

A luz que ressoa em uma cavidade óptica possui uma forma específica. Os estados estacionários do OPO são modos hermite-gaussianos, que, por conservarem seu perfil geométrico no decorrer da propagação, podem ser mantidos constantes na cavidade através de espelhos curvos que compensem o seu crescimento na propagação.

No contexto experimental, a caracterização de um OPO exige o controle de diversos graus de liberdade espaciais, temporais e térmicos. Este relatório descreve, de modo qualitativo, a potência de limiar do sistema e o comportamento do bombeio acima do limiar, comparando os resultados experimentais obtidos com os modelos analíticos presentes na literatura.

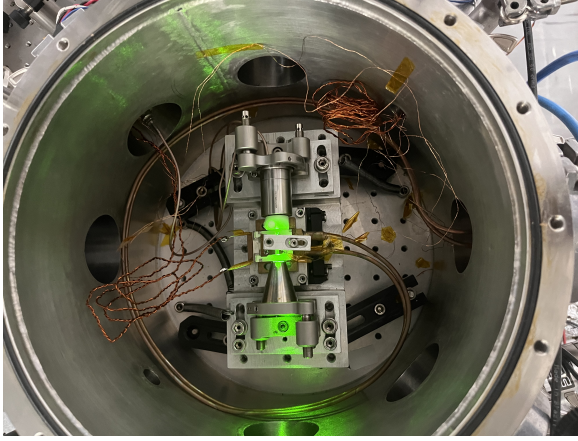
2 Descrição Experimental

Caracterização de Cavidades (Teleporte)

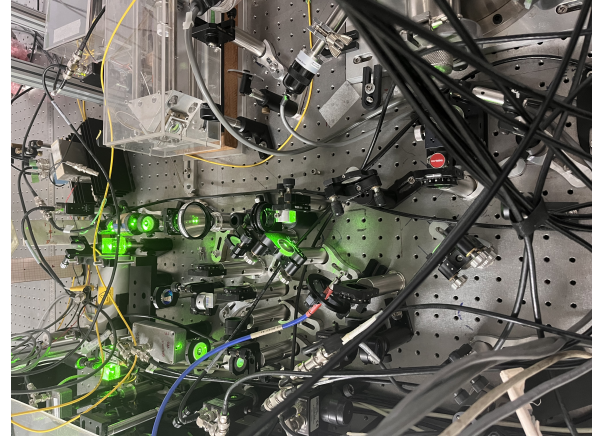
A análise das cavidades foi realizada com o auxílio do doutorando Yuri S. C. L. Silva e da técnica de laboratório Jéssica Dipold. As cavidades estudadas foram duas: uma cavidade linear de Fabry-Pérot e uma cavidade de guia de onda em anel.

Cavidade linear

No experimento envolvendo OPO, uma cavidade linear foi utilizada de modo a observar o sinal e o complementar, cuja visualização é possível na Figura 2. Nesse contexto, a cavidade linear mais simples, intitulada Fabry-Perot [2], é composta por dois espelhos paralelos. Na Figura 3 está disposto um esquema desse tipo de cavidade, que recebe luz em 532 nm e produz feixes em torno de 785.7 nm e 1648 nm nas saídas.



(a) Arranjo experimental do OPO.



(b) Setup experimental completo.

Figura 2: Montagem experimental do sistema óptico. Em (a) destaca-se a estrutura interna da cavidade do OPO montada no isolamento, evidenciando o cristal não linear e os espelhos sob a incidência do laser. Em (b) observa-se o arranjo geral dos componentes de controle e guiamento do feixe de bombeio na bancada.



Figura 3: Desenho esquemático de uma cavidade Fabry-Perot. Figura obtida da Ref. [2].

Cavidades em Dispositivos Integrados (Chips)

Cavidade em anel

Embora a caracterização quantitativa do limiar tenha se concentrado no OPO em cristal volumétrico (*bulk*), a prática incluiu também, como etapa complementar, a análise de uma cavidade ressonante integrada em chip.

Diferentemente da cavidade linear de Fabry-Pérot, em que a luz forma uma onda estacionária ao ser refletida repetidamente entre dois espelhos, uma cavidade em anel confina a luz em um percurso fechado, no qual o campo circula sempre no mesmo sentido (onda progressiva). O acoplamento de luz para dentro e para fora do anel não é feito por espelhos, mas pela superposição do campo evanescente de uma guia de onda adjacente: parte da luz que se propaga na guia "barramento" tunela para o anel quando os dois estão suficientemente próximos. A ressonância ocorre quando o caminho óptico de uma volta completa corresponde a um número inteiro de comprimentos de onda, $n_{\text{eff}} L = m \lambda$, com $L = 2\pi R$ o perímetro do anel; isso fixa um *Free Spectral Range* $\text{FSR} = c/(n_g L)$ inversamente proporcional ao tamanho do anel.

Em seguida, analisamos, sob a tutela de Yuri Sacha, a cavidade que recebe como entrada luz a 1560 nm. A cavidade consiste de várias guias de onda paralelas e enroladas em anéis, de forma que a interação se dá entre os campos evanescentes de cada guia de onda.

3 Análise Experimental

A análise apresentada a seguir concentra-se no arranjo experimental do teleporte. Essa abordagem é justificada pelo fato de que a caracterização do chip limitou-se, de forma resumida, à determinação do seu limiar de potência: por conta do chip ser fibrado, não foi possível estudar o casamento de modos. Nesse sentido, a operação do sistema baseia-se na geração paramétrica óptica a partir de um laser de bombeio em 532 nm.

3.1 Alinhamento e casamento dos modos espaciais

Para garantir a ressonância e a estabilidade do sistema, utiliza-se uma técnica de detecção baseada no batimento de duas frequências próximas geradas na cavidade. O sinal elétrico resultante oscila em uma frequência de batimento cuja fase é sensível às flutuações ópticas do caminho geométrico. Uma referência interna realiza a comparação dos sinais, gerando uma curva de erro com componentes positivas e negativas. Esse sinal dita a direção de atuação do transdutor piezoelétrico (PZT), onde o Sinal Negativo do controlador envia o PZT para frente e o sinal positivo indica que a cavidade ultrapassou o ponto de ressonância, forçando o recuo do PZT.

A evolução dinâmica desse processo é controlada por uma malha Proporcional-Integral-Derivativa (PID), permitindo o travamento na condição de ressonância. Observou-se, que o sistema de travamento apresenta alta sensibilidade a ruídos acústicos e mecânicos (como conversas próximas à bancada), de modo a produzir rápidas flutuações na potência do limiar medida. O casamento de modos (*mode matching*) é importante a fim de maximizar o acoplamento da potência de bombeio dentro do modo espacial fundamental TEM_{00} da cavidade. A cavidade possui uma cintura óptica ótima (*beam waist*), em uma posição

específica. Nesse sentido, o feixe de bombeio incidente deve ser transformado por um conjunto de lentes para casar simultaneamente a posição e o tamanho dessa cintura.

O *mode matching* foi constituído por: i) um isolador óptico (para prevenir retroreflexões em direção ao laser de bombeio); ii) um controle de polarização e uma lâmina de onda para garantir o alinhamento dos eixos birrefringentes do cristal; iii) um par de lentes de casamento de modos posicionadas antes da entrada da cavidade.

Reflexos desse desalinhamento foram observados diretamente no osciloscópio através da contaminação do feixe por modos espaciais de ordem superior, identificados como uma banda lateral relativa ao modo Hermite-Gaussiano de ordem HG_{01} (pico principal de ressonância), conforme apontado na Figura 5. A melhora do alinhamento desses espelhos externos é o fator que contribui para a redução do limiar de oscilação (ver Figura 4).

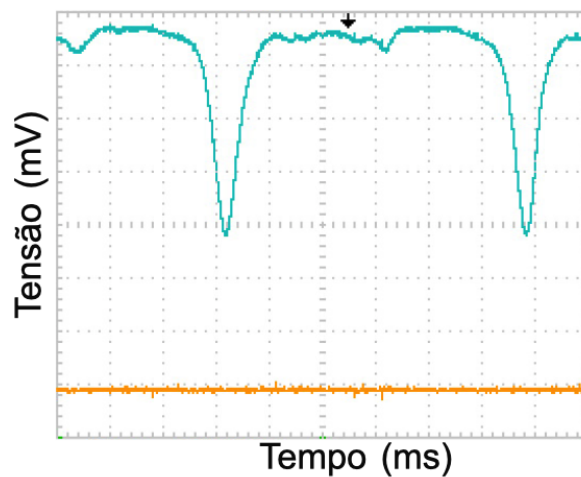


Figura 4: Curvas de ressonância da cavidade do OPO (em azul). Em laranja é possível o monitorar a estabilidade do sistema. O eixo horizontal indica o tempo da varredura, enquanto o eixo vertical mostra o acoplamento da luz na cavidade ressonante.

A observação dessa banda se deve de que, quando deslocamos o modo gaussiano lateralmente em relação ao centro do perfil, ele passa a ser descrito em função do centro do perfil não mais como um modo único, mas sim como uma superposição infinita de modos Hermite-Gaussianos. A contribuição principal, é do próprio modo gaussiano, mas também há uma contribuição de um modo Hermite-Gaussiano de ordem HG_{01} , responsável por um deslocamento lateral através da interferência construtiva em um de seus lobos e destrutiva no outro. A superposição desses dois modos, conforme mostrado na Figura 6, é bastante similar ao modo gaussiano deslocado - isto é, o modo gaussiano deslocado possui como componentes principais na decomposição na base Hermite-Gaussiana esses dois modos, o que é condizente com o gráfico da Figura 5.

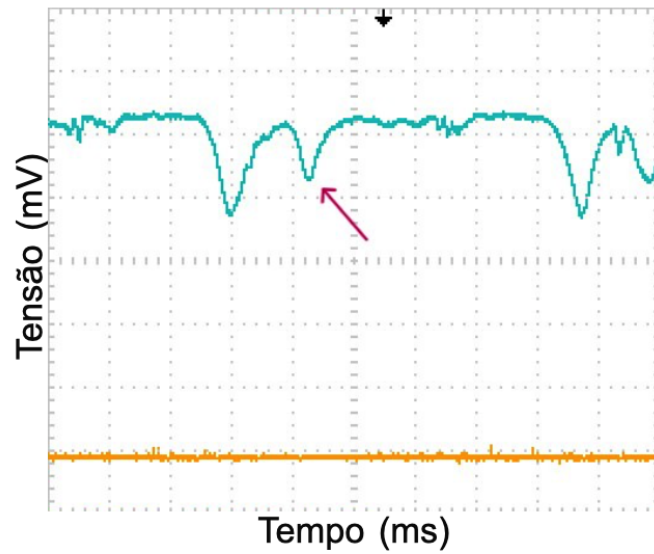


Figura 5: Transmissão óptica através da cavidade na condição de desalinhamento (traço azul). A decomposição do modo incidente resulta em múltiplas ressonâncias. A seta indica o pico correspondente ao modo transversal HG_{01} , distinto do modo fundamental à esquerda.

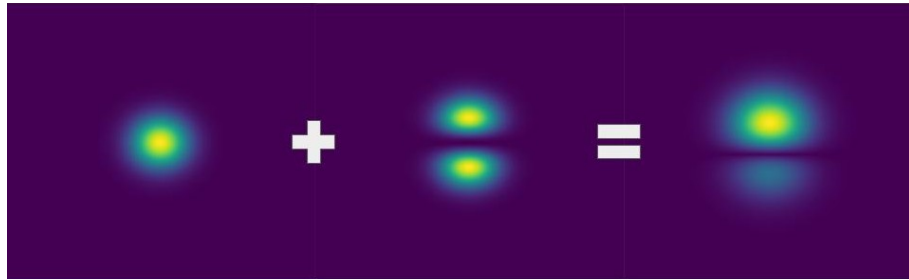


Figura 6: A superposição de um modo gaussiano e um modo Hermite-Gaussiano de ordem HG_{01} , se assemelha bastante a um modo gaussiano deslocado lateralmente.

A cavidade em chip, além disso, apresenta complexidade devido ao confinamento nos guias de onda curvos, o que impede uma visão analítica das perdas e do perfil de modos, demandando dados simulados para a extração de parâmetros.

Na saída do OPO, um espelho dicróico é utilizado para gerenciar os comprimentos de onda. Enquanto o bombeio residual é filtrado, os feixes gerados seguem caminhos distintos com base na refletividade seletiva do espelho. O experimento opera em regime não-degenerado, ou seja:

- **Feixe de Sinal:** situado na região visível/infravermelho próximo, em torno de 785.7 nm.
- **Feixe Idler:** situado na banda de telecomunicações, em torno de 1648 nm.

Essa configuração permite a aplicação em redes quânticas, servindo de interface para conectar transições atômicas no infravermelho próximo com canais de fibra óptica de baixa perda na banda de telecomunicações. Os dados brutos coletados pelo osciloscópio permitem a realização de um ajuste gaussiano nos picos de transmissão para determinação

do *Free Spectral Range* (FSR) e estimativa da largura de linha (*linewidth*) da cavidade. Uma discussão mais detalhada com a caracterização do laser utilizado como bombeio, bem como os parâmetros determinados por este é encontrado na Ref. [4].

3.2 Casamento de fases do meio não-linear

A geração paramétrica no cristal $\chi^{(2)}$ está sujeita a duas leis de conservação. A conservação de energia impõe que a frequência do bombeio se reparta entre sinal e idler,

$$\omega_p = \omega_s + \omega_i, \quad (1)$$

o que, para o bombeio em 532 nm, é consistente com os feixes observados: $\frac{1}{532} \approx \frac{1}{785,69} + \frac{1}{1648} \text{ nm}^{-1}$, ou seja, um sinal medido em 785,69 nm e um idler correspondente em torno de 1648 nm.

A conservação de momento, por sua vez, traduz-se na condição de casamento de fases (*phase-matching*),

$$\Delta k = k_p - k_s - k_i = 0, \quad k_j = \frac{n(\omega_j) \omega_j}{c}. \quad (2)$$

Quando $\Delta k \neq 0$, a polarização não linear e o campo gerado acumulam uma defasagem relativa ao longo do cristal, e a potência convertida oscila com o comprimento de propagação segundo $\text{sinc}^2(\Delta k L/2)$: a conversão só é construtiva dentro de um comprimento de coerência $L_c = \pi/\Delta k$. Garantir a condição da Eq. (2) é, portanto, necessário para que o ganho paramétrico supere as perdas e o sistema atinja o limiar de oscilação.

Por se tratar de uma conversão do tipo II, sinal e idler emergem com polarizações ortogonais (uma ordinária e outra extraordinária), o que permite explorar a birrefringência do cristal para anular o descasamento da Eq. (2). No presente arranjo, isso é obtido por *quasi-phase-matching*: o cristal periodicamente polarizado (PPKTP), de período Λ , fornece um vetor de rede adicional que corrige o descasamento residual,

$$\Delta k = k_p - k_s - k_i - \frac{2\pi}{\Lambda} = 0. \quad (3)$$

Como os índices de refração dependem da temperatura através do coeficiente termo-óptico dn/dT , a temperatura do cristal funciona como parâmetro de sintonia fino do casamento de fases: variá-la desloca o ponto $\Delta k = 0$ da Eq. (3) e, com ele, os comprimentos de onda gerados. Isso justifica a operação com a temperatura do cristal estabilizada por um forno (no experimento, em torno de 20 °C) e sob vácuo, evitando que a umidade atmosférica condense sobre as faces do material e degrade tanto a estabilidade térmica quanto as superfícies ópticas.

3.3 Minimização de efeitos de difração

Diferente das ondas plana, o raio do feixe gaussiano tem uma dependência com a distancia de propagação z descrita por

$$w(z) = w_0 \sqrt{1 + \left(\frac{z}{z_R}\right)^2}, \quad (4)$$

com w_0 sendo a cintura do feixe e z_R a distancia de Rayleigh, que caracteriza a escala longitudinal na qual os efeitos de difração tornam-se significativos.

Caso a cavidade não seja devidamente projetada, o raio do feixe $w(z)$ pode tornar-se suficientemente grande para exceder as dimensões transversais do cristal ou das aberturas dos espelhos, ocasionando perdas por difração. Para minimizar essas perdas, a cavidade deve satisfazer a condição de estabilidade, de forma que, após uma volta completa na cavidade, o modo gaussiano reproduza sua distribuição espacial e de fase. Essa condição garante que a difração sofrida pelo feixe durante a propagação seja compensada pela focalização introduzida pelos espelhos curvos.

A condição de estabilidade pode ser determinada através do formalismo matricial ABCD, onde pode-se descrever compactamente a propagação de um feixe gaussiano por um parâmetro $q = z + iz_R$ pela expressão

$$q' = Mq = \frac{Aq + B}{Cq + D}, \quad (5)$$

onde M é a matriz ABCD que pode ser composta pelo produto de inúmeras matrizes 2x2, cada uma representando uma etapa da propagação do feixe, que garantira diferentes valores de ABCD a depender do design da cavidade.

Impondo a condição $q' = q$, tem-se condição de estabilidade, que para o caso da cavidade do teleporte é dada por

$$0 < \left(1 - \frac{L}{r_1}\right) \left(1 - \frac{L}{r_2}\right) < 1, \quad (6)$$

com L sendo o tamanho da cavidade e $r_{1,2}$ sendo os raios de curvatura dos espelhos 1 e 2.

Como a cavidade do OPO já se encontrava previamente alinhada e montada, não foi possível acompanhar experimentalmente o processo de projeto de desenho e montagem. Dessa forma, a discussão apresentada nesta subseção limita-se aos aspectos teóricos relacionados à estabilidade do ressonador e às perdas por difração.

3.4 Limiar de oscilação

O limiar de oscilação é definido como a potência mínima de bombeio necessária para que o ganho paramétrico compense as perdas da cavidade. A partir desse ponto, os fótons de *signal* e *idler* gerados pela conversão paramétrica passam a se acumular a cada volta completa na cavidade, devido ao processo de emissão estimulada, dando início à oscilação e à amplificação dos campos ópticos.

O limiar de oscilação foi caracterizado por meio da medição da potência do *signal* e *idler* em função da potência de bombeio introduzida (ver Figura 7). Para a temperatura de 20°C no cristal não-linear, o limiar experimental foi estimado entre 23 e 27 mW. A expressão que permite analisar o limiar de potência do OPO, considerando o acoplamento ideal e perdas por espelho, pode ser aproximada por

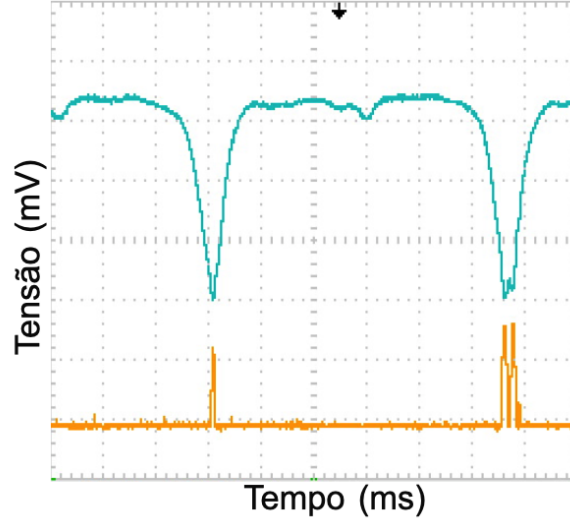


Figura 7: Curvas de ressonância da cavidade do OPO (em azul). Em laranja é possível monitorar a estabilidade do sistema (limiar). O eixo horizontal indica o tempo da varredura, enquanto o eixo vertical mostra o acoplamento da luz na cavidade ressonante.

A Tabela 3.1 reúne os parâmetros usados na estimativa do limiar. Os parâmetros de cavidade foram tomados da caracterização do OPO descrita na Ref. [4], enquanto os comprimentos de onda foram ajustados aos valores observados no presente experimento. Como as curvas registradas no osciloscópio foram utilizadas principalmente como diagnóstico de alinhamento e travamento, sem uma calibração independente do eixo temporal em frequência, não extraímos diretamente o FSR ou a finesse a partir desses dados. Por isso, a comparação quantitativa com a teoria usa esses parâmetros de cavidade previamente caracterizados.

Tabela 3.1: Parâmetros utilizados para o limiar de oscilação do OPO.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Comprimento de onda do bombeio	λ_p	532 nm
Comprimento de onda do sinal	λ_s	785.69 nm
Comprimento de onda do idler	λ_i	1648 nm
Índice de refração do bombeio	n_p	1.8887
Índice de refração do sinal	n_s	1.8155
Índice de refração do idler	n_i	1.8144
Coefficiente não linear efetivo	d_{eff}	10.8 pm/V
Comprimento efetivo do cristal	l_{eff}	16.9 mm
Raio da cintura do bombeio	w_p	25 μm
Finesse do sinal	$\mathcal{F}_s$	70.9
Finesse do idler	$\mathcal{F}_i$	80.2
Fator de intensificação do bombeio	η_p	5.43
Permissividade do vácuo	ϵ_0	8.854×10^{-12} F/m
Velocidade da luz	c	2.998×10^8 m/s

Uma estimativa aproximada para o limiar, obtida igualando o ganho paramétrico às perdas efetivas da cavidade, é dada por:

$$P_{\text{th}} \simeq \frac{1}{\eta_p} \frac{\pi n_p n_s n_i \epsilon_0 c \lambda_s \lambda_i w_p^2}{4 d_{\text{eff}}^2 l_{\text{eff}}^2 \mathcal{F}_s \mathcal{F}_i}. \quad (7)$$

Usando os parâmetros da Tabela 3.1 na Eq. (7), obtemos $P_{\text{th}} \simeq 10.2$ mW, da mesma ordem de grandeza do valor experimental de 23–27 mW. A diferença é esperada, pois a expressão assume casamento de modo e de fase ideais, além de perdas descritas apenas pelas finesses consideradas.

Do ponto de vista experimental, a passagem pelo limiar coincide com o surgimento dos feixes signal e idler e com uma mudança de regime no bombeio: como parte da potência circulante passa a ser convertida a cada volta na cavidade, o ganho paramétrico fica limitado pelas perdas dos campos gerados, e espera-se que o campo de bombeio intracavidade sature próximo ao valor de limiar. O excesso de potência incidente é então convertido predominantemente em potência dos feixes signal e idler.

É importante mencionar que, no setup, é possível visualizar o painel de vácuo, onde a operação do cristal em temperaturas controladas exige que o sistema esteja sob vácuo para evitar a umidade atmosférica sobre as faces do material não-linear.

4 Considerações Finais

Este trabalho consistiu na caracterização experimental de um OPO não-degenerado de PPKTP (tipo II) bombeado em 532 nm, com geração de sinal e idler em torno de 785,7 nm e 1648 nm. O foco esteve em compreender o funcionamento do dispositivo e em determinar sua potência de limiar, estimada entre 23 e 27 mW.

Ao longo do experimento, ficou evidente o papel central do casamento de modos. O desalinhamento se manifesta como contaminação pelo modo HG_{01} nas curvas de ressonância, e o ajuste do acoplamento ao modo fundamental TEM_{00} é o que reduz o limiar. O casamento de fases, por sua vez, é garantido pelo *quasi-phase-matching* do cristal periodicamente polarizado, em que a condição depende da temperatura, estabilizada em torno de 20 °C.

A caracterização quantitativa ficou restrita à potência de limiar. Isso se deveu principalmente ao fato de a cavidade já se encontrar previamente alinhada e montada, o que impediu acompanhar as etapas de projeto, e à elevada sensibilidade do sistema de travamento a ruídos acústicos e mecânicos, que introduzia flutuações relevantes nas medidas. Ainda assim, o experimento permitiu observar de forma integrada os principais graus de liberdade que governam a operação de um OPO. Como continuidade natural, uma comparação quantitativa com a teoria exigiria medir independentemente as refletividades dos espelhos, o coeficiente não-linear efetivo e a cintura do modo.

Referências

- [1] Alessandro de Sousa Villar. *Estudo de emaranhamento no oscilador paramétrico ótico não-degenerado acima do limiar*. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, 2004. DOI: 10.11606/D.43.2004.tde-05062007-140157.
- [2] Flávio Campopiano Dias de Moraes. *Construção e caracterização de um laser contínuo de titânio-safira*. Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo, 2013. DOI: 10.11606/D.43.2013.tde-21102014-154229.

- [3] Rayssa Bruzaca de Andrade. *An optical parametric oscillator for a light-atomic media interface*. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, 2018. DOI: 10.11606/T.43.2018.tde-18062018-052437.
- [4] Felipe Lucas Gewers. *Unconditional quantum teleportation of multi-color continuous-variable states: from near-infrared to telecommunications bands*. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, 2025. DOI: 10.11606/T.43.2025.tde-16092025-140404.